

Oktavia y la automatización de redes con ciclo cerrado

Para quien quiere entender qué hace Oktavia, cómo lo hace y qué gana una empresa con ella: ingenieros de redes, gerentes de infraestructura, equipos de seguridad y cumplimiento, y quien tiene que explicarla o evaluarla. Conecta los fundamentos de la automatización de redes con una plataforma real, y es el primer paso de la ruta hacia las certificaciones Oktavia Asociado y Profesional.

Gratis, con registro

Diez módulos · Examen interactivo

Academia Oktanet · 2026

CONTENIDO

1. Cómo usar este curso
2. Módulo 1 · De la operación manual al ciclo cerrado
3. Módulo 2 · Dónde encaja Oktavia
4. Módulo 3 · Cómo funciona
5. Módulo 4 · Los conceptos que hay que dominar
6. Módulo 5 · Multivendor de verdad
7. Módulo 6 · Argos y la inteligencia artificial
8. Módulo 7 · Seguridad de la plataforma
9. Módulo 8 · Qué gana la empresa
10. Módulo 9 · Cómo se adopta
11. Módulo 10 · La ruta de la Academia
12. Evaluación
13. Respuestas de la evaluación

Cómo usar este curso

No hace falta programar ni haber usado Oktavia. Si nunca has trabajado con automatización de redes, conviene tomar antes el curso gratuito [Fundamentos de automatización de redes](#): explica las tecnologías de base (APIs, NETCONF, plantillas, fuente de verdad) que aquí se dan por conocidas. Cada módulo cierra con una idea para llevarse, y al final hay un examen interactivo.

Referencia: la [ficha técnica](#) es el documento completo de la plataforma. Cuando este curso y la ficha técnica difieran, manda la ficha técnica.

Módulo 1 · De la operación manual al ciclo cerrado

Objetivos: entender el problema que resuelve Oktavia y qué significa «ciclo cerrado».

Las redes empresariales crecen más rápido que los equipos que las operan. El patrón se repite: auditorías manuales que toman días, desviaciones de configuración que nadie ve hasta que hay un incidente,

visibilidad repartida entre varias herramientas y poca trazabilidad sobre quién cambió qué. Y aun cuando una herramienta encuentra el problema, corregirlo sigue siendo trabajo manual fuera de ella.

El ciclo cerrado

- 1

Auditar el alcance elegido: un equipo, un rol, un sitio o toda la red.
- 2

Ver el cumplimiento: qué falló, con qué severidad y qué líneas faltan.
- 3

Proponer la corrección contra el estándar del cliente.
- 4

Revisar el diff en el gemelo digital.
- 5

Aprobar: una persona, siempre.
- 6

Aplicar con la vía más segura de cada fabricante.
- 7

Verificar: volver a auditar y confirmar que el hallazgo cerró.

Encontrar el problema no basta si corregirlo sigue siendo manual; aplicar un cambio no basta si nadie verifica que quedó bien. El ciclo cerrado es el nivel más alto de madurez de la automatización de redes, y es lo que Oktavia hace de punta a punta.

Para llevarte: Oktavia audita la red contra tu estándar, propone la corrección en un gemelo digital, la aplica sólo con aprobación humana y vuelve a auditar para demostrar que quedó bien.

Módulo 2 · Dónde encaja Oktavia

Objetivos: ubicar a Oktavia entre las herramientas que una empresa ya tiene, y entender que convive con ellas.

LO QUE LA EMPRESA YA TIENE	QUÉ HACE BIEN	CÓMO SE RELACIONA OKTAVIA
Monitoreo	Ver en tiempo real y alertar.	No lo reemplaza. Agrega el estándar contra el cual comparar y la corrección verificada. Su telemetría puede alimentar tableros de Grafana.
El gestor de un fabricante	Profundidad en su propia marca.	Un solo estándar y un solo ciclo para varias marcas a la vez.
Scripts, Python y Ansible	Resolver casos puntuales a la medida.	Oktavia tiene API REST: los scripts y pipelines pueden lanzar auditorías y leer resultados en lugar de reescribir el ciclo.
Fuente de verdad de red	Documentar cómo debe estar la red.	Oktavia compara lo declarado contra la red real y cierra la diferencia; los datos se intercambian por API o CSV.

LO QUE LA EMPRESA YA TIENE	QUÉ HACE BIEN	CÓMO SE RELACIONA OKTAVIA
Mesa de ayuda (ITSM)	Gestionar incidentes y cambios.	Oktavia abre tickets en Jira o ServiceNow ante eventos de la red, con el reporte adjunto.
Proveedor de identidad	Controlar quién entra.	El acceso a Oktavia entra por el inicio de sesión corporativo, con segundo factor.

Para llevarte: las demás herramientas miden, documentan o gestionan. Oktavia valida contra un estándar y cierra el hallazgo, y se conecta con ellas.

Módulo 3 · Cómo funciona

Objetivos: seguir el recorrido de los datos desde el equipo hasta la verificación.

Dos piezas

Una **interfaz web**, donde se opera, y un **motor de automatización**, que habla con los equipos por SSH, NETCONF o la API de cada fabricante. Las dos se despliegan en la infraestructura del cliente, en sus instalaciones o en su nube privada. Todo corre como trabajos con historial, y cada trabajo deja artefactos descargables.

El recorrido

- 1 Descubrimiento:** el motor recolecta y normaliza el estado de cada equipo respetando el modelo de su fabricante.
- 2 Inventario y topología:** equipos, sitios, roles, vecinos y el mapa de la red, construidos a partir de lo descubierto.
- 3 Intención:** el estándar declarado por capas, del más general al más específico.
- 4 Configuración deseada:** se genera desde la intención con plantillas por fabricante.
- 5 Cumplimiento:** la red real se compara contra la intención, en configuración y en estado.
- 6 Gemelo digital:** la diferencia se convierte en un cambio propuesto, con su diff.
- 7 Aprobación, aplicación y verificación:** una persona aprueba, el motor aplica y se vuelve a auditar.

El mismo ciclo sirve para dar de alta servicios nuevos, no sólo para corregir: un túnel entre sitios, publicar una red, DHCP para una VLAN. Cada alta trae su baja.

Para llevarte: la red real y el estándar se comparan todo el tiempo; el gemelo digital es donde vive el cambio antes de tocar la red.

Módulo 4 · Los conceptos que hay que dominar

Objetivos: explicar con palabras simples los seis conceptos sobre los que descansa Oktavia.

CONCEPTO	QUÉ ES	POR QUÉ IMPORTA
Intención declarada	Lo que la red debe tener, escrito como datos.	Es la fuente de verdad contra la que se compara todo. Si no hay estándar escrito, se adopta lo que la red ya tiene.
Alcances	Capas: por omisión, tipo de sitio, sitio, rol, plataforma, equipo. Lo específico gana.	Lo común se escribe una vez; sólo se declaran las excepciones.
Cumplimiento de configuración y de estado	Que el equipo tenga las líneas exigidas, y que la red funcione: vecinos, sesiones, túneles.	Una configuración correcta no garantiza una red sana.
Gemelo digital	Donde se revisa y aprueba el cambio antes de aplicarlo, con su diff.	Nada llega al equipo sin pasar por aquí.
Inventario de servicios	El cruce entre lo configurado y lo declarado: cubierto, punto ciego, sin aplicar o inaplicable.	Muestra lo que está configurado y nadie audita.
Artefactos	Archivos descargables que deja cada ejecución: JSON, CSV y configuración.	Son la evidencia para una auditoría.

Para llevarte: declaras cómo debe estar tu red una sola vez, por capas; Oktavia te dice dónde no está así.

Módulo 5 · Multivendor de verdad

Objetivos: entender cómo trabaja Oktavia con cada fabricante.

FABRICANTE	ACCESO	CÓMO APLICA UN CAMBIO
Cisco IOS / IOS-XE	SSH	Diff previo, aprobación y verificación posterior.
Fortinet FortiGate	API REST	Por la API de configuración; los cambios delicados se quedan en simulación.
Fortinet FortiSwitch	SSH	Diff previo, aprobación y verificación posterior.

FABRICANTE	ACCESO	CÓMO APLICA UN CAMBIO
Juniper Junos	NETCONF	Confirmación diferida: el equipo revierte solo si nadie confirma.

Cada fabricante tiene su propio modelo de configuración, no una traducción a la sintaxis de otro. Integrar una plataforma nueva son cuatro piezas conocidas (descubrimiento, normalización, reglas y plantillas), y la cobertura crece con cada proyecto.

Para llevarte: un estándar y un ciclo para varias marcas, cada una tocada con su vía más segura.

Módulo 6 · Argos y la inteligencia artificial

Objetivos: entender qué es Argos y por qué la IA en Oktavia es un argumento de confianza.

Argos es la capa de ChatOps de Oktavia: la forma de operarla conversando o con un botón, desde cualquier pantalla. Entiende el estado de la red, investiga una falla (por ejemplo, el camino entre dos direcciones IP con ida y regreso), propone configuración a partir de lo que describes y recorre el ciclo cerrado paso a paso.

Primero se calcula, después se explica

- La mayoría de lo que hace Argos es **determinista**: cálculos sobre datos ya recolectados, con resultado reproducible.
- El modelo de IA entra para **redactar, priorizar o interpretar** lenguaje libre, siempre sobre un resultado ya calculado.
- Cada botón **dice antes de pulsarlo** si usa IA, así que el costo se ve antes.
- La IA **nunca decide** si algo cumple y **nunca aplica** un cambio: eso lo hacen el cálculo y una persona.
- Los datos sólo salen hacia un proveedor de IA cuando se elige una acción con IA; la plataforma también puede usar un modelo local.

Para llevarte: Argos es la forma de operar Oktavia. La IA ayuda a leer y priorizar; decidir y aprobar sigue siendo humano.

Módulo 7 · Seguridad de la plataforma

Objetivos: responder las preguntas de un equipo de seguridad sobre Oktavia.

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Dónde quedan los datos?	En la infraestructura del cliente. Sólo sale el contenido de una acción con IA que el operador elija.
¿Cómo se guardan las credenciales?	Cifradas en reposo; no se muestran ni se registran. Se recomiendan credenciales de sólo lectura para descubrir.

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Cómo se entra?	Con el proveedor de identidad corporativo y su segundo factor, más una lista blanca de acceso por red.
¿Puede cambiar la red sin permiso?	No. Toda escritura requiere aprobación humana y queda registrada con aprobador, diff y artefacto.

Además, Oktavia calcula la **postura de seguridad** de la red (perímetro, gestión, identidades y segmentación) sobre la configuración real, con la línea que sustenta cada hallazgo.

Módulo 8 · Qué gana la empresa

Objetivos: explicar el valor de Oktavia para cada área de la organización.

ÁREA	LO QUE GANA
Ingeniería de redes	Auditorías en minutos en lugar de días, cambios con diff y verificación, menos trabajo repetitivo.
Gerencia de infraestructura	Tiempo del equipo recuperado, menos incidentes causados por cambios, un estándar que no depende de una persona.
Seguridad	Postura con evidencia, control de acceso corporativo y datos en casa.
Auditoría y cumplimiento	Reportes descargables y un historial de quién aprobó y aplicó cada cambio.
Dirección	El retorno medido: horas ahorradas por auditoría y costo operativo, en la calculadora de FinOps.

Casos de uso

- Auditoría de cumplimiento de varios sitios en minutos, con evidencia exportable.
- Detectar la desviación después de una ventana de mantenimiento y corregirla de punta a punta.
- Levantar un túnel entre sitios o publicar una red nueva, con verificación incluida y su baja.
- Encontrar los servicios configurados que nadie audita y declararlos sin tocar la red.
- Adoptar el estándar que la red ya tiene, sin rediseñar nada.

Como referencia, los equipos que pasan de procesos manuales a flujos con artefactos reportan hasta 80 % menos tiempo en revisiones de cumplimiento y 50 % menos tareas repetitivas. Son métricas de referencia, no garantías: el resultado de cada red se mide con sus propios números.

Módulo 9 · Cómo se adopta

Objetivos: saber qué se necesita, cuánto toma y cómo se licencia.

Cinco etapas

- 1 **Datos:** inventario base, sitios y roles.
- 2 **Descubrimiento controlado:** alcanzabilidad, respaldos e inventario observado.
- 3 **Línea base de intención:** el estándar declarado por alcance.
- 4 **Validación:** auditoría completa y ajuste de reglas.
- 5 **Operación:** el ciclo cerrado con las ventanas y aprobadores que ya usa el cliente.

Como referencia, de uno a tres días para una red pequeña, de tres a siete para una mediana y de dos a cuatro semanas para una red grande o multivendor compleja. Oktanet acompaña la implementación hasta que el equipo recorre el ciclo solo.

Dos licencias

- **Oktavia Pro:** la plataforma completa, incluido Argos.
- **Telemetría y Orquestación de Eventos:** aparte, porque no toda red la necesita desde el primer día.

Para una primera propuesta basta el tamaño de la red: cuántos routers, switches, firewalls y controladoras. Se pide desde el formulario de [cotización](#), y los esquemas de pago son mensuales, anuales o acordados, desde 12 meses.

Módulo 10 · La ruta de la Academia

Este curso es el segundo escalón de la [Academia Oktanet](#):

- 1 **Fundamentos de automatización de redes** (gratis): las tecnologías de base, sin producto.
- 2 **Oktavia Fundamentos** (gratis): este curso.
- 3 **Certificación Oktavia Asociado:** instalar, poner en marcha y operar Oktavia.
- 4 **Certificación Oktavia Profesional:** configurarla a fondo, automatizarla e integrarla.

Los niveles de certificación son para socios y equipos de clientes, con laboratorio remoto y evaluación de Oktanet. Para solicitarlos, escríbenos desde oktanet.io.

Evaluación

Veinte preguntas; se aprueba con dieciséis.

1. ¿Qué es Oktavia?

- a) Un sistema de monitoreo SNMP.
- b) Una plataforma de automatización de redes multivendor que cierra el ciclo: auditar, proponer, aprobar, aplicar y verificar.
- c) Un asistente de IA que decide los cambios.
- d) Un gestor de una sola marca.

2. ¿Cuál es el último paso del ciclo cerrado?

- a) Aplicar.
- b) Aprobar.
- c) Verificar volviendo a auditar.
- d) Generar un reporte.

3. La empresa ya tiene monitoreo. ¿Qué relación tiene con Oktavia?

- a) Oktavia lo reemplaza.
- b) Conviven: el monitoreo mide y alerta; Oktavia compara contra un estándar y cierra el hallazgo.
- c) No pueden coexistir.
- d) Oktavia sólo sirve si se apaga el monitoreo.

4. ¿Cómo se integra Oktavia con scripts, Python o Ansible?

- a) No se integra.
- b) Por su API REST: los scripts y pipelines pueden lanzar auditorías y leer resultados.
- c) Sólo por correo.
- d) Reescribiendo los scripts dentro de Oktavia.

5. ¿Con qué herramientas de mesa de ayuda abre tickets Oktavia? Selecciona todas las que apliquen.

- a) Jira
- b) ServiceNow
- c) Hojas de cálculo
- d) Ninguna

6. ¿Dónde se despliega Oktavia?

- a) Sólo en la nube de Oktanet.
- b) En la infraestructura del cliente: sus instalaciones o su nube privada.
- c) En cada router.
- d) En la computadora del operador.

7. ¿Qué es la intención declarada?

- a) El respaldo más reciente.
- b) Lo que la red debe tener, escrito como datos.
- c) Un ticket.
- d) Una alarma.

8. En los alcances, ¿qué capa gana?

- a) La más general.
- b) La más específica.
- c) La más reciente.
- d) Ninguna.

9. ¿Por qué no basta el cumplimiento de configuración?

- a) Porque es lento.
- b) Porque una configuración correcta no garantiza una red sana: también hay que verificar el estado.
- c) Porque la configuración no importa.
- d) Porque lo pide el fabricante.

10. ¿Dónde se revisa el cambio antes de aplicarlo?

- a) En el inventario.
- b) En el gemelo digital, con su diff.
- c) En el correo.
- d) En el equipo directamente.

11. ¿Qué muestra el inventario de servicios?

- a) El precio de cada equipo.
- b) Lo configurado contra lo declarado, incluidos los puntos ciegos que nadie audita.
- c) La temperatura.
- d) Los usuarios conectados.

12. ¿Cómo aplica Oktavia un cambio en Juniper Junos?

- a) Por SNMP.
- b) Con confirmación diferida por NETCONF: revierte solo si nadie confirma.
- c) Copiando un archivo.
- d) No aplica cambios.

13. ¿Qué fabricantes cubre Oktavia en producción? Selecciona todas las que apliquen.

- a) Cisco IOS / IOS-XE
- b) Fortinet FortiGate y FortiSwitch
- c) Juniper Junos
- d) Todos los del mercado

14. ¿Qué es Argos?

- a) El motor de cumplimiento.
- b) La capa de ChatOps: la forma de operar Oktavia conversando o con un botón.
- c) Un sistema de monitoreo.
- d) Una licencia aparte.

15. ¿Qué nunca hace la IA en Oktavia? Selecciona todas las que apliquen.

- a) Decidir si algo cumple.
- b) Aplicar un cambio.
- c) Ayudar a priorizar hallazgos.
- d) Explicar un resultado.

16. ¿Cuándo salen datos hacia un proveedor de IA?

- a) Siempre.
- b) Sólo cuando se elige una acción con IA; también puede usarse un modelo local.
- c) Una vez al día.
- d) Nunca se usa IA.

17. ¿Puede Oktavia cambiar la red sin permiso?

- a) Sí, si detecta un problema.
- b) No: toda escritura requiere aprobación humana y queda registrada.
- c) Sólo de noche.
- d) Sólo en Cisco.

18. ¿Cómo se presentan las métricas de 80 % y 50 %?

- a) Como garantía.
- b) Como referencia; el resultado de cada red se mide con sus propios números.
- c) Como promedio exacto.
- d) No existen.

19. ¿Qué licencias tiene Oktavia?

- a) Una por usuario.
- b) Oktavia Pro, y Telemetría y Orquestación de Eventos aparte.
- c) Sólo una gratuita.
- d) Una por fabricante.

20. ¿Qué sigue después de este curso en la Academia?

- a) Nada.
- b) Las certificaciones Oktavia Asociado y Profesional.
- c) Un curso de monitoreo.
- d) Una licencia gratuita.

Respuestas de la evaluación

1 b · 2 c · 3 b · 4 b · 5 a, b · 6 b · 7 b · 8 b · 9 b · 10 b · 11 b · 12 b · 13 a, b, c · 14 b · 15 a, b · 16 b · 17 b · 18 b · 19 b · 20 b

Siguiente paso

Para ver el ciclo cerrado sobre una red multivendor, pide una demostración desde oktanet.io. El resto de los cursos está en la [Academia](#).

[LinkedIn](#) · [YouTube](#)

© 2026 Oktanet · Academia Oktanet · Curso gratuito; se puede compartir citando la fuente.